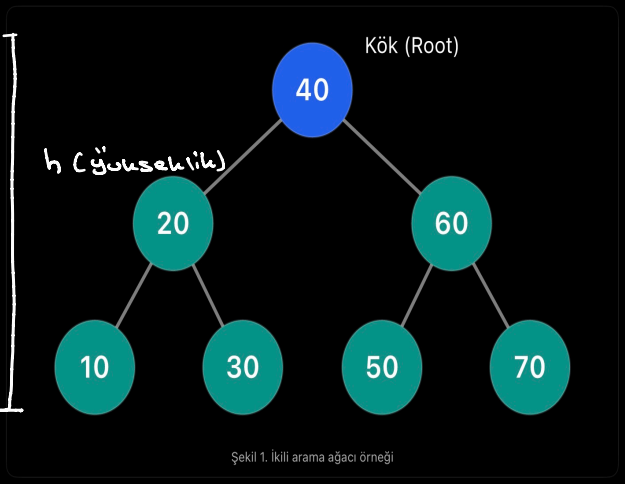
IV. Bölüm - M-way arama ağaçlarına Giriş

Ağaç Veri Yapısına Giriş

* Ağaç, verilerin hiyerarşik olarak tutulduğu, doğrusal olmayan veri yapısıdır. Bağlı listeden farklı olarak düğüm birden fazla alt düğüme bağlanır.



Şekil 1. İkili arama ağacı örneği

Temel Kavramlar

root	Ağacın başlangıç düğümü
Node	Veri tutan yapı
Parent	Alt düğümlere bağlı üst yapı
Child	Bir düğümün altındaki düğüm
Leaf	Çocuğu olmayan düğüm
Depht (Derinlik)	Kökten düğüme kadar kenar sayısı
Hieght (Yükseklik)	Düğümden en uzak yaprağa kenar sayısı

Binary Search Tree (BST)

* İkili arama ağaçlarında her düğüm en fazla 2 çocuk içerir.
* Temel kural:

Sol Ağaç < Kök < Sağ Ağaç

Örneğin 30 değerini aramak istersek:

1. 40 ile karşılaştırırız: 30 küçüktür, sola gideriz.
2. 20 ile karşılaştırırız: 30 büyüktür, sağa gideriz.
3. 30 bulunur.

Karşılaştırma sayısı: 3

BST'de arama, ekleme ve silme işlemlerinin zaman karmaşıklığı ağacın yüksekliğine bağlıdır.

Durum	Karmaşıklık
Dengeli ağaç	$O(\log n)$
Tek tarafa uzamış ağaç	$O(n)$

M-way Search Tree

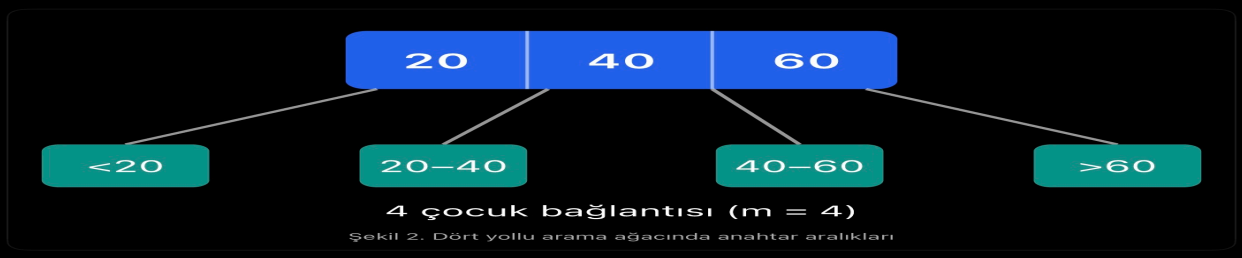
* BTS'de düğüm en fazla 2 çocuk olabilir. M-way Search treede bir düğüm en fazla m-1 anahtar tutabilir.

Maksimum anahtar = m-1

Maksimum çocuk = m

Örneğin $m = 4$ için:

- En fazla 3 anahtar
- En fazla 4 çocuk



Şekil 2. Dört yollu arama ağacında anahtar aralıkları

3.1. Genel arama mantığı

Bir düğümde şu anahtarlar bulunduğunu varsayalım:

$$K_1 < K_2 < \cdots < K_{m-1}$$

Çocuklar şu aralıkları temsil eder:

$$P_0 < K_1$$

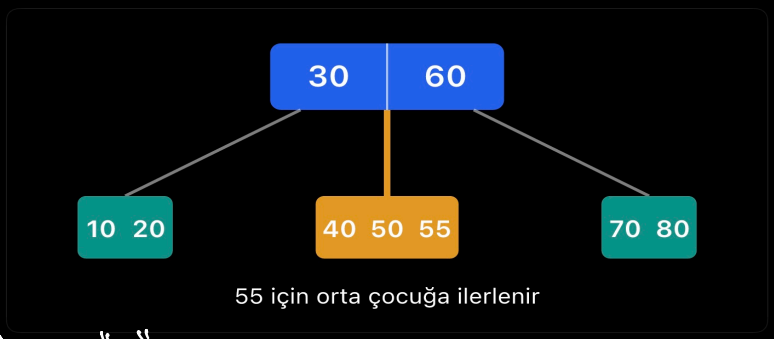
$$K_1 < P_1 < K_2$$

$$K_{m-1} < P_{m-1}$$

Buradaki P_i, çocuk bağlantısının gösterimidir. Eşitsizlikler o çocuğun alt ağacındaki anahtarların aralığını ifade eder.

M-Way Ağacında Arama İşlemi

Aşağıdaki ağaçta 55 anahtarını arayalım:



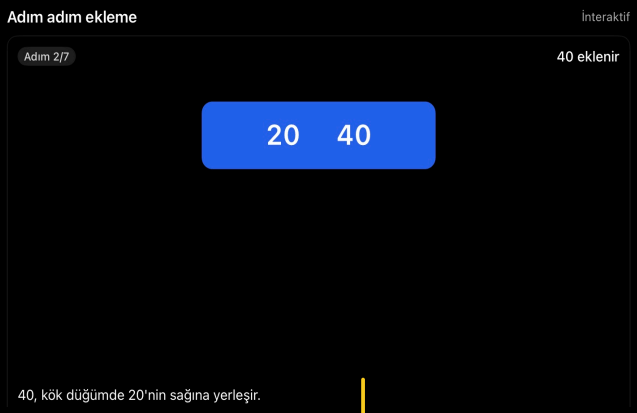
* Adım adım çözüm:
  1. İlk düğümle başlanır
  2. 30 < 55 < 60 olduğundan orta alt ağaca inilir.
  3. Orta düğümde 40, 50, 55 bulur
  4. 55 anahtarına ulaşılır.
* Arama, ziyaret edilen düğümlerin anahtar karşılaştırması yapılarak tamamlanır.

M-Way Ağacına Ekleme

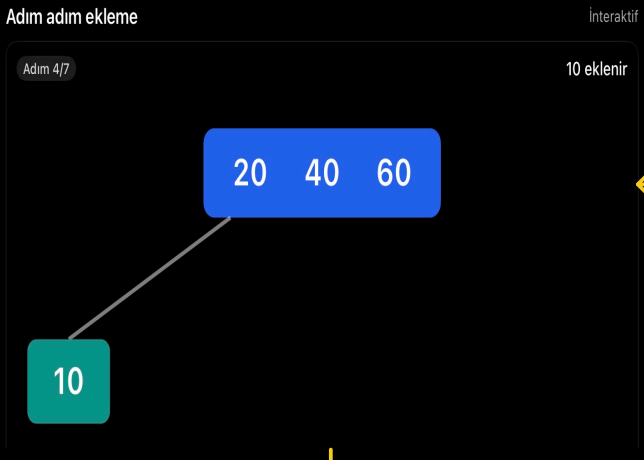
* m=4 olan M-Way arama ağacına sırasıyla şunları ekleyelim:

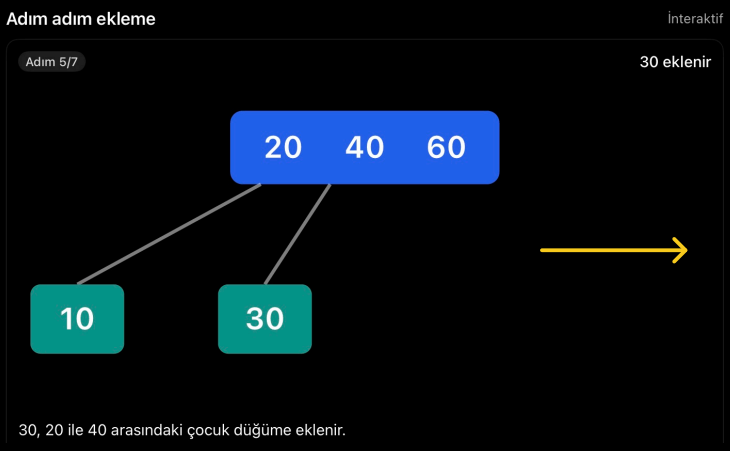
20, 40, 60, 10, 80, 50, 70

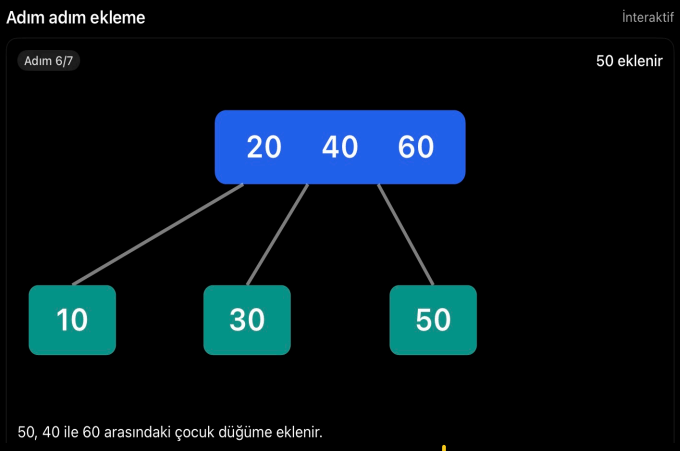


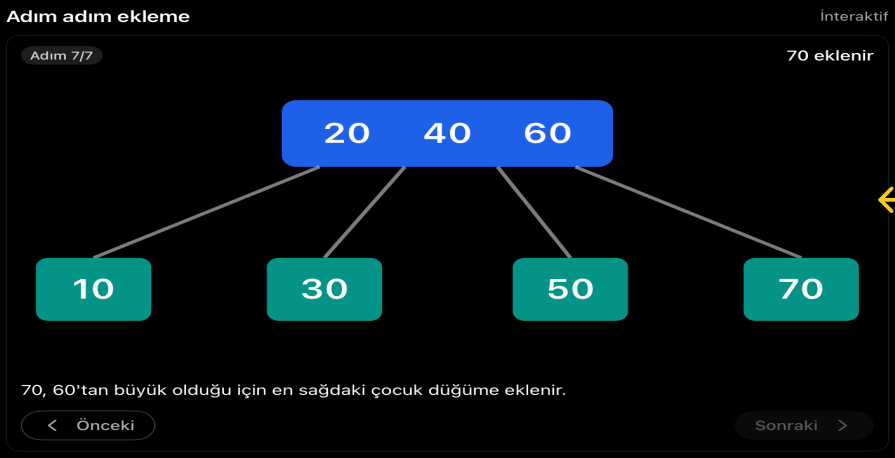












Önemli ayrım: Bu örnekte dolu düğümler otomatik olarak bölünmez. **B-Tree'de ise doluluk sınırına göre düğüm bölme (split) işlemleri uygulanır.**

M-way Ağaçlarında Silme

* Silme işleminde anahtarın düğümlerin yapısı önemlidir.
  - Yaprak silme: Anahtar doğrudan kaldırılır.
  - İç düğümden silme: Ağaç düzenini korumak için uygun öncül ve ardıl anahtar kullanılabilir.
  - Düğüm boşalması: Çocuk ve ağaç düzeni korunmalı